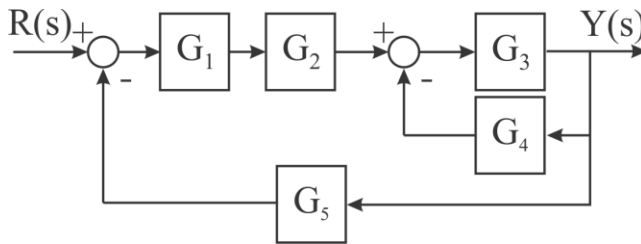
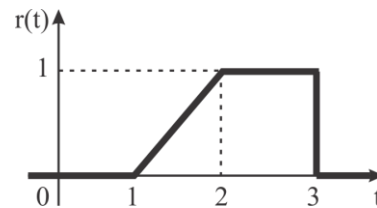


1. Ako su za sistem prikazan na slici 1 funkcije prenosa delova sistema  $G_1 = 6$ ,  $G_2 = \frac{1}{s-1}$ ,  $G_3 = \frac{1}{s+2}$ ,  $G_4 = 2$ ,

$G_5 = 1$  :



Slika 1



Slika 2

- odrediti funkciju prenosa sistema
- odrediti karakteristične odzive sistema
- odrediti odziv sistema ako se pobudi signalom sa slike 2
- odrediti grešku u stacionarnom stanju ako je referentni signal  $u(t)=4t\theta(t)$

2.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = K \frac{(s+4)}{(s-1)(s+2)} \text{ i GMK}$$

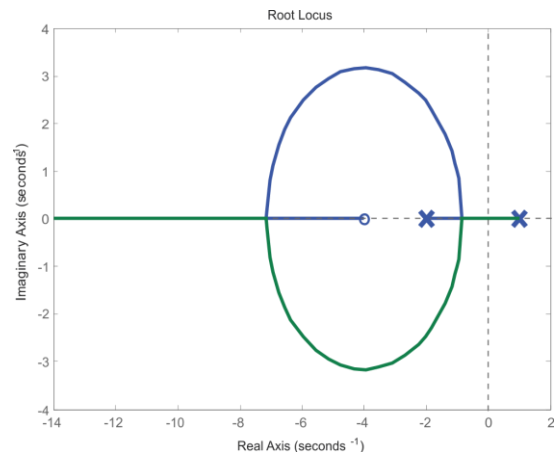
prikazan na slici 3, na osnovu GMK komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od parametra K.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = \frac{K}{(s+2)(s+1)(s+4)} \text{ skicirati}$$

GMK, na osnovu GMK komentarisati stabilnost i karakter sistema u zavisnosti od vrednosti parametra K. Odrediti opseg

vrednosti parametra K za koji će dominantna vremenska konstanta biti veća od 0.5s.



Slika 3.

3.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

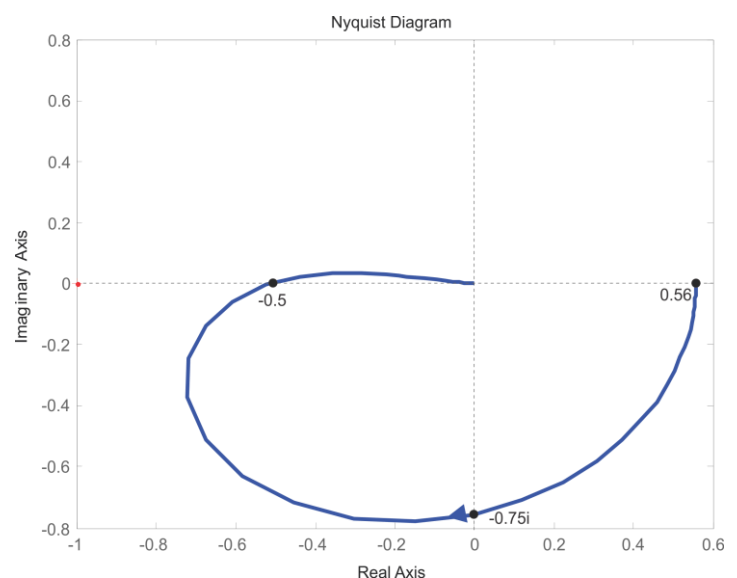
$$W(s) = K \frac{50(s-1)}{(s-10)(s+3)^2}, \text{ Nikvistov dijagram za}$$

$K=1$  je dat na slici. Na osnovu dijagrama odrediti opseg pojačanja za koje je sistem stabilan.

- Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = \frac{20}{(s+1)^2(s+5)}, \text{ skicirati Bodeove}$$

dijagrame, na njima označiti preteke stabilnosti i na osnovu njih komentarisati stabilnost sistema sa zatvorenom povratnom spregom.



4. Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom  $\ddot{y}(t) + 9\dot{y}(t) + 20y(t) = \dot{u}(t) + 6u(t)$ :

- Formirati matematičke modele u prostoru stanja u I i II kanonskoj formi
- Komentarisati stabilnost sistema
- Odrediti odziv sistema ako je pobuda  $u(t)=5h(t)$ , a početni uslovi su  $y(0)=1$ ,  $\dot{y}(0)=-3$